

Spazi ortogonali

Monday, 20 October 2025

12:58

- Due spazi si dicono ortogonali se sono perpendicolari
 - Allora generano lo stesso sottospazio
 - Se due vettori sono ortogonali, $u \cdot v = 0$
 - Questo perchè, se sono perpendicolari la loro intersezione farà 90°
 - $u \cdot v = 0 = \|u\| * \|v\| * \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = 0$
- $$\diamond \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\sum u}$$
- Questa è la distanza di u dal centro
 - $u \cdot v = \langle u, v \rangle$
 - Questo calcola quanto due vettori puntano nella stessa direzione
 - $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| * \|v\|}$

- $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$
 - E' possibile proiettare vettore V in W per ottenere un vettore ortogonale

$$\square \pi_W(u) = \frac{\langle w, u \rangle}{\|w\|^2} w$$

Così noi otteniamo un "ombra", per ottenere il vettore effettivo bisogna

$$w_{new} = v - \pi_W(v)$$

- Poi bisogna rendere i vettori ortonormali, per farlo bisogna

$$w_{end} = \frac{w_{new}}{\|w_{new}\|}$$

- Se vogliamo poi rendere altri vettori ortogonali, dobbiamo ripetere il processo fino alla fine
- Se noi vogliamo trovare una base di un vettore rispetto an intero sottospazio, dobbiamo poi sommare tutti i valori

$$\pi_W(v) = \sum \frac{\langle v, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$$

(manca esercizio 1 della prof)

- 1) Dati i seguenti vettori, calcolare il prodotto scalare $\langle v, u \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$

$$\square v = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle v, u \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = 3 * 2 + 0 * 2 = 6$$

- La dimensione deve essere la stessa

$$\square v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle v, u \rangle = 2 * (-1) + (-1) * 2 + 2 * 2 = -2 - 2 + 4 = 0$$

- 2) Calcolare la norma $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{v_i^2 + \dots}$

$$\square v = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{(-2) * (-2) + 3 * 3} = \sqrt{13}$$

- La norma del vettore rappresenta la sua distanza dal centro

$$\square v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \|v\| = \sqrt{v_i^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

- 3) Calcolare la distanza tra i vettori

$$\square v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\|v - u\| = \sqrt{(1 - 3)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$\square v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\|v - u\| = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (-1 + (-2))^2 + (2 - (-2))^2} = \sqrt{18}$$

4) Dati i vettori, calcolare l'angolo convesso $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$

$$\circ \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $\langle u, v \rangle = 1 * 3 + 2 * 1 = 5$
- $\|u\| = \sqrt{3^2 + 1} = \sqrt{10} = \sqrt{2} * \sqrt{5}$
- $\|v\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{5} * \sqrt{5} * \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- $\arccos \theta = \cos^{-1} \theta$

- $-1 \leq \theta \leq 1$

- $\arccos \theta \in [0, \pi]$

- ◆ $\arccos(1) = 0$

- ◆ $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$

- ◆ $\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$

- ◆ $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

- ◆ $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$

- ◆ $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$

Puoi notare una correlazione

- ◆ $\arccos(-1) = \pi$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\circ \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- $\langle v, u \rangle = 2 * 1 + 3 * (-2) + 5 * 3 = 2 - 6 + 15 = 11$

- $\|v\| = \sqrt{4 + 9 + 25} = \sqrt{38} = \sqrt{19} * \sqrt{2}$

- $\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} = \sqrt{7} * \sqrt{2}$

$$\cos \theta = \frac{11}{2 * \sqrt{19} * \sqrt{7}}$$

Okay accettato

SONO TUTTE FORMULE DA IMPARARE A MEMORIA

5) Calcolare sta volta la proiezione ortogonale $\pi_v(u) = \frac{\langle a, v \rangle}{\|v\|^2} * v$

$$\circ \quad v = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

- $\langle v, u \rangle = 6 * 3 + 2 * (-9) = 18 - 18 = 0$

Questo fa 0

$$\circ \quad v = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- $\langle v, u \rangle = 3 * 1 + (-7) * 5 = 3 - 35 = -30$

- $\|v\| = \sqrt{9 + 1 + 49} = \sqrt{59}$

$$\pi_v(u) = \frac{-30}{59} * \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix} = (\dots)$$

$$\circ \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- $\langle v, u \rangle = 2 - 1 = 1$

- $\|v\| = \sqrt{3}$

$$\pi_v(u) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6) Dati i vettori, riscrivere u come somma di un multiplo di v e un vettore ortogonale a v

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Altre cose da studiare a memoria

- La prof intende come multiplo di v $\pi_v(u)$

Questo siccome,

$$\pi_v(u) = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} * v$$

E noi trattiamo il primo membro come scalare k

- Ortogonale = Perpendicolare

E si dice che 2 vettori sono ortogonali tra di essi sse

$$u \cdot v = 0$$

Nel nostro caso

$$w = u - \pi_v(u)$$

$$w \cdot v = (u - \pi_v(u)) \cdot v = 0$$

Ci sono dei calcoli che lo dimostrano, però mi fido

- ◆ Se questo è vero, allora sono paralleli

Allora generano lo stesso sottospazio (scome sono nella stessa linea)

$$\text{span} \langle u_1, \dots, u_n \rangle = \text{span} \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

- ◆ Questo non vuol dire che sono lin. Dipendenti

- ◆ Questo procedimento è chiamato Gram-Schmidt

- Si dice base ortonormale ciò che soddisfa le seguenti condizioni

- ◆ La base è ortogonale: $u_i \cdot v_j = 0, \quad i \neq j$

- ◆ $\|u_i\| = 1$

- $\pi_v(u)$

- $\langle v, u \rangle = -2 - 2 + 2 = -2$

- $\|v\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9}$

$$\frac{-2}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

- $u - \pi_v(u) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$

7) Data la seguente base

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ usando il procedimento di Gram Schmidt per ottenere la base

- Allora, per applicare Gram su più vettori affinché siano ortogonali e seguono delle specifiche, dobbiamo seguire i seguenti passaggi

1) Assumiamo w sia il nostro vettore da voler rendere ortogonale

2) Prendiamo il vettore successivo e facciamo $w_{new} = \pi_w(v_{next})$

- Se abbiamo appena iniziato, allora $w_{new} = v_1$

- Con questo passaggio noi vogliamo rendere ortogonale i vettori di prima con quello corrente, se però abbiamo appena iniziato v_1 è ortogonale con se stesso

3) Sottraiamo v_2 con w_{next} affinché siano ortogonali: $w_{ort} = v_2 - w_{next}$

4) Poi facciamo le trasformazioni che vogliamo al vettore, nel nostro caso lo vogliamo rendere ortonormale

- **L'algoritmo di gram serve per trasformare una base in ortonormale**

- ◆ Prima otteniamo basi ortogonali

- ◆ E poi ortonormali (dopo normalizzazione)

$$w = \frac{w_{ort}}{\|w_{ort}\|}$$

Si continua fino alla fine del vettore

- $u_1 = v_1 = (1, 1, 1)$

- Base ortogonale

.. ..

$$\begin{aligned}
||u_1|| &= \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} \\
e_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \\
\circ \pi_{u_1}(v_2) &= \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{||u_1||^2} u_1 \\
&\quad \square \langle u_1, v_2 \rangle = \frac{2}{\sqrt{3}} \\
||u_1|| &= \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 1 \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} * \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
u_2 &= v_2 - \pi_{u_1}(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&\quad \square \text{ Base ortogonale} \\
||u_2|| &= \frac{u_2}{||u_2||} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1) \\
&\text{Se volessimo fare } v_3 \text{ dovremmo rifare questo procedimento} \\
\circ \pi_{u_2}(v_3) &= \frac{\langle u_2, v_3 \rangle}{||u_2||^2} u_2
\end{aligned}$$

8) Definiamo U il sottospazio definito come la base di

$$\begin{aligned}
&\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\
\circ \text{ Determinare una base ortonormale di U} \\
&\text{Dobbiamo fare il procedimento di prima} \\
&\quad \square u_1 = v_1 = (1, 0, 1, 0) \\
&\quad ||u_1|| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2} \\
&\quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0) \\
&\quad \square \pi_{u_1}(v_2) = \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{||u_1||^2} u_1 \\
&\quad \square \langle u_1, v_2 \rangle = 2 \\
&\quad \square ||u_1||^2 = 2 \\
&\quad = \frac{2}{2}(1, 0, 1, 0) = (1, 0, 1, 0) \\
&\quad u_2 = v_2 - \pi_{u_1}(v_2) = (1, 1, 1, 1) - (1, 0, 1, 0) = (0, 1, 0, 1) \\
&\quad \square \text{ Questa è una base ortogonale} \\
&\quad ||u_2|| = \sqrt{2} \\
&\quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1) \\
&\quad \square \text{ Proiezioni di tutti quanti} \\
&\quad \square \pi_{u_1}(v_3) = \frac{\langle u_1, v_3 \rangle}{||u_1||^2} u_1 = -\frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) \\
&\quad \square \pi_{u_2}(v_3) = \frac{\langle u_2, v_3 \rangle}{||u_2||^2} u_2 = \frac{3}{2}(0, 1, 0, 1) \\
&\quad u_3 = v_3 - \pi_{u_1}(v_3) - \pi_{u_2}(v_3) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \\
&\quad ||u_3||^2 = \sqrt{-\frac{1}{2}^2 + \frac{1}{2}^2 + \dots} = 1 \\
&\quad e_3 = \frac{1}{||u_3||^2} * u_3 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \\
\circ \text{ Determinare una base di } U^\perp. \text{ aka il complemento ortogonale di U}
\end{aligned}$$

$$\blacksquare \dim U^\perp = \dim V - \dim U \Rightarrow 4 - 3 = 1$$

$$\square \dim V = \mathbb{R}^4$$

$$\square \dim U = \{\text{il coso iniziale}\}$$

Affinchè sia vero, noi dobbiamo cercare un vettore k

$$k = (x, y, z, t)$$

$$\text{TC } k \cdot e_1 = 0, k \cdot e_2 = 0, k \cdot e_3 = 0$$

$$\square v_1 = (1, 0, 1, 0)$$

Quindi

$$\frac{1}{2}(x + z) = 0 \Rightarrow x + z = 0$$

$$\square e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1) = 0$$

$$y + t = 0$$

$$\square e_3 = \frac{1}{2}(-1, 1, 1, -1) = 0$$

$$-x + y + z - t = 0$$

Mettiamo in sistema ed avremo

$$i \in \mathbb{R}$$

$$x = -i$$

$$y = -i$$

$$t = i$$

$$z = i$$

$$k = (-i, -i, i, i)$$

E qui un valore qualsiasi $i \in \mathbb{R}$

9) Definiamo V come lo span di

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

○ Determinare una base ortonormale di V

$$\blacksquare u_1 = v_1 = (1, 2, 0)$$

$$||u_1|| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0)$$

$$\blacksquare \pi_{u_1}(v_2) = \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \frac{2 * 1 + 4 * 2 + (-1) * 0}{1 * 1 + 2 * 2} = \frac{10}{5} u_1 = 2u_1$$

$$u_2 = v_2 - 2u_1 = (2, 4, -1) - (2, 4, 0) = (0, 0, -1)$$

$$||u_2|| = 1$$

$$e_2 = \frac{1}{1}(0, 0, -1) = (0, 0, -1)$$

○ Determinare il complementare (aka $U^\perp$)

Stesso procedimento di sopra

$$\dim V^{ort} = \dim V - \dim V = 3 - 2 = 1$$

Dobbiamo fare il sistema ora

$$\blacksquare k = (x, y, z)$$

$$\blacksquare e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0) = 0$$

$$x + 2y = 0$$

$$\blacksquare e_2 = (0, 0, -1) = 0$$

$$z = 0$$

$$x = -2y$$

$$y = t \in \mathbb{R}$$

$$z = t$$

$$U^{ortogonale \text{ o complementare}} = (-2, 1, 0)$$

10) Sia U il seguente sottospazio

$$U = \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^5$$

○ Questo è lo stesso esercizio di sopra, dobbiamo solo trovare una base

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - x_5 \\ x_2 = -x_4 \end{cases}$$

Qui abbiamo 3 variabili libere

$$\square \quad x_3 = r, x_4 = s, x_5 = t$$

$$(r - t, -s, r, s, t)$$

Ora per trovare le basi, separiamo i parametri

$$\begin{pmatrix} r \\ 0 \\ r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -s \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -t \\ 0 \\ t \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

○ Trovare il complemento ortogonale ed ortonormale

$$\blacksquare \quad u_1 = v_1 = (1, 0, 1, 0, 0)$$

$$||u_1|| = \sqrt{2}$$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0, 0)$$

$$\blacksquare \quad v_2 = (0, -1, 0, 1, 0)$$

$$\pi_{u_1}(v_2) = \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1$$

$$\square \quad \langle v_2, u_1 \rangle = 0$$

$$= 0$$

$$u_2 = v_2 - \pi_{u_1}(v_2) = (0, -1, 0, 1, 0)$$

$$\square \quad \text{Base ortogonale}$$

$$e_2 = \frac{1}{||u_2||} u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 0, 1, 0)$$

$$\square \quad \text{Base ortonormale}$$

$$\blacksquare \quad v_3 = (0, -1, 0, 1, 0)$$

$$\square \quad \pi_{u_1}(v_3) = \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = -\frac{1}{2}(1, 0, 1, 0, 0)$$

$$\square \quad \pi_{u_2}(v_3) = \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = 0$$

$$u_3 = v_3 - \pi_{u_1}(v_3) - \pi_{u_2}(v_3) = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0, 1\right)$$

$$e_1 = \frac{1}{||u_3||} u_3 = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0, 1\right)$$

11) Sta volta fare la proiezione ortogonale tra un vettore V e uno sottospazio W

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\blacksquare \quad w_1 = v_1 = (0, 1, 1)$$

$$||w_1|| = \sqrt{2}$$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$$

$$\blacksquare \quad w_2 = v_2 - \pi_{w_1} v_2 = \left(2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$||w_2||^2 = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$e_2 = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Ed ora dobbiamo fare la proiezione di W in v

$$\blacksquare \quad \pi_W(v) = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$